hinzutreten, und da in den Gelenken das Biegungsmoment gleich Null sein soll, so ist diese durch das Seilpolygon gebildete Begrenzung der Momentenfläche zu vervollständigen durch einen *Zug von Schlußlinien* der von A_1 nach B_1 geht, dessen Eckpunkte in den aufeinanderliegenden Lagerreaktionen liegen, und der das Seilpolygon in den durch die Gelenke gehenden Vertikalen schneidet. Hierdurch ist der Schlußlinienzug bestimmt, und es bereitet keine Schwierigkeit, denselben in jedem einzelnen Falle zu ziehen und so die Momentenfläche zu vervollständigen. Nachdem die Momentenfläche gezeichnet ist, ergeben sich die Lagerreaktionen, indem die zu den einzelnen Seiten des Schlußlinienzuges parallelen Polstrahlen gezogen werden. Dieselben schneiden im Kräftepolygon die einzelnen Lagerreaktionen aus.

In Fig. 118 ist in dieser Weise die Momentenfläche bestimmt für einen Gerberschen Balken von zwei Gelenken, der in vier Punkten gelagert ist. Das Seilpolygon für die auf den Balken wirkenden Kräfte P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ist $A_1A_2A_3A_4A_5A_6B_1$. Dasselbe wird durch die Vertikalen in den beiden Gelenken geschnitten in den Punkten D und E. Durch diese beiden Punkte D und E ist dann der Zug der Schlußlinien gegeben.

Nachdem gezeigt worden ist, wie bei einem Gerberschen Balken die Momentenfläche zu zeichnen ist, läßt sich sofort erkennen, daß sämtliche Methoden, die für bewegte Lasten gegeben sind, auch für den Fall der bewegten Lasten bei dem Gerberschen Balken zur Verwendung gelangen können. Insbesondere läßt sich sofort übersehen, wie sich bei einer Bewegung der Lasten das Seilpolygon und das System der Schlußlinien ändert, falls die beiden Punkte A_1 und B_1 festgehalten werden.

Neuntes Kapitel.

Der durchlaufende Träger.

§ 40. Analytische Einleitung.

Unter einem *durchlaufenden* oder *durchgehenden Träger* oder auch *kontinuierlichen Balken*[1]) wird ein Balken verstanden, der, ohne Gelenke zu besitzen, wie der Gerbersche Balken, in mehr als zwei

1) Die wichtigsten Arbeiten über durchlaufende Träger möchten sein: Bertot, Comptes rend. d. la Soc. des Ing. civils, 1855 p. 278. O. Mohr, Zeitschrift d. Arch.- und Ing.-Ver. zu Hannover (1860) p. 323 u. 407 und (1862) p. 245, sowie 14 (1868) p. 19. E. Winkler, Ziviling. (1862). J. Weyrauch, „Allgemeine Theorie der kontinuierlichen und einfachen Träger." Leipzig 1873, siehe auch „Handbuch der Ingenieurwissenschaften." 3. Aufl. (1901) S. 364.

Punkten gelagert ist. Da mehr als zwei Lagerreaktionen vorhanden sind, so genügen, wie schon in § 39 gezeigt ist, die Methoden der allgemeinen Statik nicht, um bei einem durchlaufenden Träger die Lagerreaktionen und damit die Momentenfläche zu bestimmen. Der durchlaufende Träger ist somit vom Standpunkte der Statik der starren Systeme aus als *statisch unbestimmter Balken* zu bezeichnen. Die weiteren Bedingungen, welche für die Bestimmung der Lagerreaktionen erforderlich sind, und welche dann das Problem des durchlaufenden Trägers zu einem bestimmten machen würden, lassen sich jedoch finden, wenn berücksichtigt wird, daß der vorliegende Träger kein starrer, sondern ein elastischer Körper ist, und wenn demgemäß die Eigenschaften *der elastischen Linie* bei der Bestimmung der Lagerreaktionen verwertet werden.

Unter der *elastischen Linie* eines auf Biegung beanspruchten Balkens wird bekanntlich diejenige Kurve verstanden, in welche sich die Achse des Balkens infolge der Biegung einstellt. Die elastische Linie gibt so eine Vorstellung von der ganzen Gestaltsveränderung des Balkens.

Bei der Herleitung der elastischen Linie sei die Achse des Balkens zur x-Achse des Koordinatensystems gemacht, und zwar sei die positive x-Achse nach rechts gerichtet. Die positive y-Achse sei vertikal nach abwärts vorausgesetzt. Die Untersuchung soll auf den Fall beschränkt werden, daß alle auf den Balken wirkenden Kräfte in einer einzigen vertikalen Ebene liegen, die gleichzeitig eine Symmetrieebene ist, so daß die Biegungsachse eines Querschnittes die horizontale Schwerlinie desselben ist und die elastische Linie eine ebene Kurve ist, die in der vertikalen Ebene $z = 0$ liegt.

Werden dann bei Bildung des Biegungsmomentes M für einen Querschnitt die Kräfte auf der linken Seite desselben genommen, und wird das Biegungsmoment positiv eingeführt, sobald dasselbe einen Drehungssinn im Sinne des Uhrzeigers hat, so ist die Gleichung der elastischen Linie

$$\frac{JE}{\varrho} = -M, \tag{1}$$

wenn J das Trägheitsmoment des betreffenden Querschnittes für die Biegungsachse als Trägheitsachse, E den Elastizitätsmodul des Materiales und ϱ den Krümmungsradius der elastischen Linie bedeutet.

Aus dieser Gleichung folgt sofort der wichtige Satz: *Für diejenigen Querschnitte, in denen die elastische Linie einen Wendepunkt hat, ist das Biegungsmoment gleich Null.*

Umgekehrt ergibt sich: *Die Wendepunkte der elastischen Linie liegen in denjenigen Querschnitten, in denen das Biegungsmoment den Wert Null hat, und bei deren Überschreiten das Biegungsmoment das Vorzeichen wechselt.*

Infolge dieses Satzes läßt sich die Lage der Wendepunkte der elastischen Linie sofort aus der gezeichneten Momentenfläche erkennen. Nachdem so die Wendepunkte gefunden sind, ist es leicht, sich eine Vorstellung von der Gestalt der elastischen Linie zu verschaffen. Für die weitere Untersuchung der elastischen Linie ist die Gleichung (1) nicht bequem, da sie bei Einsetzung des Wertes von ϱ:

$$\varrho = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

auf eine zu komplizierte Differentialgleichung führt. Eine Vereinfachung der Gleichung läßt sich erreichen, wenn berücksichtigt wird, daß die Gestaltsveränderungen der belasteten Balken sehr klein sind und selbst in sehr ungünstig gewählten Fällen nur wenige Millimeter betragen. Infolge davon wird sich die elastische Linie nur sehr wenig von der x-Achse unterscheiden. Es kann somit bei entsprechender Vernachlässigung

$$\varrho = \frac{1}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

gesetzt werden, so daß die Gleichung der elastischen Linie wird:

$$JE\frac{d^2y}{dx^2} = -M. \tag{2}$$

Wird der Balken als prismatisch vorausgesetzt, auf welchen Fall die Untersuchung beschränkt werden soll, so hat das Trägheitsmoment J für alle Querschnitte denselben Wert. Es kann daher die Differentialgleichung (2) integriert werden, sobald der Ausdruck für das Biegungsmoment gegeben ist. Die Integrationskonstanten sind hierbei aus den Bedingungen zu bestimmen, daß einerseits die elastische Linie keinen Knick besitzen darf, da ein solcher Knick einen Bruch des Balkens bedeuten würde, und daß andererseits die elastische Linie durch sämtliche Punkte gehen muß, in denen der Balken bzw. die Achse desselben gelagert ist.

Es soll nachgewiesen werden, daß aus den Bedingungen, denen die elastische Linie zu genügen hat, sich tatsächlich die fehlenden Gleichungen für die Lagerreaktionen ergeben.

Durch die Kräfte und Lagerreaktionen wird der Balken in eine Reihe von Intervallen geteilt, in denen das Biegungsmoment jedesmal durch einen anderen analytischen Ausdruck gegeben ist. Dasselbe findet statt, falls kontinuierliche Belastung vorhanden ist, aber an irgendeiner Stelle sich das Gesetz für diese kontinuierliche Belastung ändert. Es sei nun demgemäß der Balken in m Intervalle zerlegt, wobei in jedem einzelnen Intervall das Biegungsmoment durch denselben analytischen Ausdruck dargestellt ist. Dann wird in jedem Intervall sich eine andere Differentialgleichung für die elastische Linie ergeben. Die Integration dieser m Differentialgleichungen zweiter Ordnung liefert $2m$ willkürliche Integrationskonstanten. In jedem Intervall wird sich als elastische Linie der Bogen einer gewissen Kurve ergeben, und die ganze elastische Linie wird sich aus m Bögen von m verschiedenen Kurven zusammensetzen.

In einem Punkte $x = a$ sollen zwei Intervalle I und II zusammenstoßen. Die Differentialgleichung des Intervalles I möge auf eine Kurve

$$y = f_1(x)$$

als elastische Linie geführt haben, das Intervall II dagegen auf eine Kurve

$$y = f_2(x).$$

Da nun in dem Punkte $x = a$ die beiden Kurvenbögen, welche die elastischen Linien in den beiden Intervallen liefern, ohne Knickung ineinander übergehen, so müssen die beiden Kurven für $x = a$ dieselbe Ordinate und dieselbe Tangente besitzen. Es ist daher:

$$f_1(a) = f_2(a),$$
$$f_1'(a) = f_2'(a).$$

Jeder Punkt, in dem zwei Intervalle zusammenstoßen, liefert somit zwei Bedingungen zwischen den Integrationskonstanten. Da nun bei m Intervallen m-1 Punkte vorhanden sind, in denen zwei Intervalle zusammenstoßen, so ergeben sich daraus 2 (m-1) Bedingungen zwischen den $2m$ Integrationskonstanten, die sich bei Integration der m Differentialgleichungen ergeben haben. Sämtliche $2m$ Integrationskonstanten sind somit auf zwei Konstanten zurückführbar.

Es möge nun der Balken in n Punkten gelagert sein, wobei es gleichgültig sein soll, ob die Endpunkte des Balkens Lagerpunkte sind oder nicht. Dann sind n Lagerreaktionen und zwei Konstanten, die außer den Reaktionen in der Gleichung der elastischen Linie vor-

kommen, zu bestimmen, somit im ganzen $n + 2$ Unbekannte. Für diese $n + 2$ Unbekannte ergeben sich an Gleichungen:

1) die beiden Gleichgewichtsbedingungen der Kräfte,

2) n Gleichungen durch die n Lager.

Ist nämlich bei $x = b$ ein Lager vorhanden, so würde die elastische Linie durch diesen Lagerpunkt gehen müssen. Ist somit:

$$y = f(x)$$

die Gleichung der elastischen Linie, so würde die Bedingung

$$f(b) = 0$$

folgen, falls das Lager in der Achse des Balkens liegt, und

$$f(b) = c,$$

falls das Lager nicht genau in der Achse liegt, sondern von derselben eine durch c bestimmte kleine Entfernung hat. Ein derartiger Fall tritt auf, wenn die Lager nicht genau in derselben Horizontalen liegen, was vorkommen kann. Jedes Lager liefert daher tatsächlich eine Bedingung, die n Lager daher n Bedingungen.

Es haben sich somit für die $n + 2$ Unbekannten tatsächlich $n + 2$ Gleichungen ergeben. Da dieselben linear sind, so handelt es sich bei der Bestimmung der Lagerreaktionen um die Auflösung eines Systemes von $n + 2$ linearen Gleichungen mit $n + 2$ Unbekannten. Soll die elastische Linie nicht weiter untersucht werden, sondern ist dieselbe nur hergeleitet, um die fehlenden Gleichungen für die Lagerreaktionen zu erhalten, so wird es zweckmäßig sein, zunächst aus den n Gleichungen, auf welche die elastische Linie geführt hat, die beiden Konstanten zu eliminieren. Dann ergeben sich $n - 2$ lineare Gleichungen, in denen nur die n unbekannten Lagerreaktionen vorkommen, zu denen noch die beiden Gleichgewichtsbedingungen hinzutreten. *Die elastische Linie hat somit tatsächlich die noch erforderlichen Gleichungen für die Bestimmung der Lagerreaktionen geliefert.*[1])

Einer besonderen Betrachtung bedarf der Fall der Einmauerung. Um den Einfluß der Einmauerung auf die elastische Linie und die Reaktionen festzustellen, sei ein Balken untersucht, der an dem einen

1) Der Verfasser hält es bei der rechnerischen Untersuchung der elastischen Linien immer noch für das zweckmäßigste, die Rechnung lediglich mit der elastischen Linie und nicht mit Hilfe der Stützmomente durchzuführen. Es ist nur wichtig, die Rechnung in zweckmäßiger Weise anzuordnen und dafür zu sorgen, daß sich die Konstanten der elastischen Linie nicht durch die ganze Rechnung hindurchschleppen.

Ende eingemauert, sonst aber nicht weiter gelagert ist (Fig. 119). Infolge der horizontalen Einmauerung bei $x = 0$ ist nicht allein dieser eine sich für $x = 0$ ergebende Punkt der Achse festgehalten, sondern auch der unendlich benachbarte, da die elastische Linie bei $x = 0$ eine horizontale Tangente haben muß. Schon hieraus folgt:

Die Einmauerung entspricht einer Lagerung in zwei unendlich benachbarten Punkten.

In Übereinstimmung damit ergibt sich, daß es nicht genügt, um Gleichgewicht bevorzurufen, wenn an der Einmauerungsstelle eine einzige Reaktion angenommen wird. Dagegen wird Gleichgewicht vorhanden sein, wenn außer einer Reaktion an der Einmauerungsstelle noch eine zweite Kraft in einer anderen Wirkungslinie eingeführt wird oder, wenn statt dessen *die Einmauerung ersetzt wird durch eine Reaktion R an der Einmauerungsstelle und durch ein Kräftepaar mit dem Momente m.*

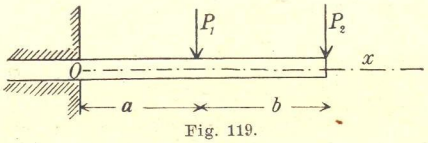


Fig. 119.

In Fig. 119 würde sein:

$$R = P_1 + P_2,$$
$$m = -P_1 a - P_2(a + b).$$

Bei der Ersetzung der Einmauerung durch eine Reaktion an der Einmauerungsstelle und durch ein Kräftepaar wird das Moment m dieses Kräftepaares als das *Einspannungsmoment* bezeichnet.

Wenn aber berücksichtigt wird, daß die Einmauerung ersetzt werden kann durch Kraft und Kräftepaar bzw. durch zwei Reaktionen, während andererseits zwei Punkte der elastischen Linie durch die Einmauerung bestimmt sind, so hat die Einmauerung die Sonderstellung verloren. Der oben ausgesprochene Satz, nach welchem bei einem durchgehenden Träger die elastische Linie die fehlenden Gleichungen für die Reaktionen liefert, gilt somit auch für den Fall, daß der Träger an dem einen Ende oder auch an beiden eingemauert ist.

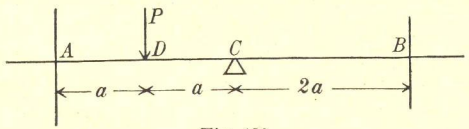


Fig. 120.

Beispiel. Ein Balken von der Länge 4a sei an den beiden Enden A und B eingemauert und außerdem in der Mitte C gelagert. Auf einen Punkt D, der in der Mitte der Strecke AC liegt, wirkt eine Kraft P. Es sind die Reaktionen und das Biegungsmoment zu bestimmen (Fig. 120).

Die Einmauerung bei A liefert eine Reaktion R_1 und ein Kräftepaar mit dem Momente m_1, die Einmauerung bei B eine Reaktion R_2 und ein Kräftepaar mit dem Momente m_2. Die Reaktion in C sei mit R_3 bezeichnet. Sämmtliche Reaktionen seien nach aufwärts gerichtet eingeführt.

Aus den Gleichgewichtsbedingungen folgen die beiden Gleichungen:

$$\text{(a)} \qquad \begin{cases} R_1 + R_2 + R_3 = P, \\ m_1 + m_2 + 4R_1a + 2R_3a = 3\,Pa. \end{cases}$$

Die beiden Gleichgewichtsbedingungen enthalten fünf Unbekannte den fünf Lagern entsprechend, die sich bei Ersetzung der Einmauerungen durch je zwei Lager ergeben. Durch die elastische Linie sind somit drei weitere Gleichungen herzuleiten.

Der Punkt A sei zum Nullpunkt der x-Achse angenommen und die positive x-Achse durch B gelegt.

Durch die Einmauerungsstellen A und B, das weitere Lager in C und durch die Kraft P ist der Balken in drei Intervalle geteilt. Für dieselben ergeben sich die Momente:

für $0 < x < a$: $M = m_1 + R_1x$,

für $a < x < 2a$: $M = m_1 + R_1x - P(x-a)$,

für $2a < x < 4a$: $M = m_1 + R_1x - P(x-a) + R_3(x-2a)$.

In dem Intervalle $0 < x < a$ ist die Differentialgleichung der elastischen Linie:

$$JE\frac{d^2y}{dx^2} = -m_1 - R_1x.$$

Durch deren Integration folgt:

$$JE\frac{dy}{dx} = -m_1x - \tfrac{1}{2}R_1x^2 + C_1,$$

$$JEy = -\tfrac{1}{2}m_1x^2 - \tfrac{1}{6}R_1x^3 + C_1x + C_2.$$

Da nun aber für $x = 0$ sein muß:

$$y = 0 \text{ und } \frac{dy}{dx} = 0,$$

so verschwinden die beiden Integrationskonstanten C_1 und C_2:

$$C_1 = 0,\ C_2 = 0,$$

und die Gleichung der elastischen Linie in dem ersten Intervall wird:

$$\text{(b)} \qquad JEy = -\tfrac{1}{2}m_1x^2 - \tfrac{1}{6}R_1x^3.$$

In dem zweiten Intervall hat die elastische Linie die Differentialgleichung:

$$JE\frac{d^2y}{dx^2} = -m_1 - R_1x + P(x-a),$$

durch deren Integration folgt:

$$JE\frac{dy}{dx} = -m_1 x - \tfrac{1}{2}R_1 x^2 + \tfrac{1}{2}P(x-a)^2 + C_1'$$

und

$$JEy = -\tfrac{1}{2}m_1 x^2 - \tfrac{1}{6}R_1 x^3 + \tfrac{1}{6}P(x-a)^3 + C_1' x + C_2'.$$

Da die aus diesen Gleichungen sich für $x = a$ ergebenden Werte von von y und $\frac{dy}{dx}$ übereinstimmen müssen mit denjenigen, die aus der Gleichung (b) folgen, so muß sein

$$C_1' = 0, \quad C_2' = 0,$$

und die elastische Linie in dem zweiten Intervall erhält die Gleichung:

(c) $$JEy = -\tfrac{1}{2}m_1 x^2 - \tfrac{1}{6}R_1 x^3 + \tfrac{1}{6}P(x-a)^3.$$

Für das dritte Intervall von $x = 2a$ bis $x = 4a$ ist die Differentialgleichung der elastischen Linie

$$JE\frac{d^2y}{dx^2} = -m_1 - R_1 x + P(x-a) - R_3(x-2a).$$

Durch Integration derselben folgt:

$$JE\frac{dy}{dx} = -m_1 x - \frac{1}{2}R_1 x^2 + \frac{1}{2}P(x-a)^2 - \frac{1}{2}R_3(x-2a)^2 + C_1''$$

und

$$JEy = -\tfrac{1}{2}m_1 x^2 - \tfrac{1}{6}R_1 x^3 + \tfrac{1}{6}P(x-a)^3 - \tfrac{1}{6}R_3(x-2a)^3 + C_1'' x + C_2''.$$

Da wieder bei $x = 2a$ die sich aus diesen beiden Gleichungen ergebenden Werte y und $\frac{dy}{dx}$ übereinstimmen müssen mit denjenigen, die aus Gleichung (c) folgen, so liefert das dritte Intervall die Gleichung:

(d) $$JEy = -\tfrac{1}{2}m_1 x^2 - \tfrac{1}{6}R_1 x^3 + \tfrac{1}{6}P(x-2a)^3.$$

Jetzt sind noch die Lagerbedingungen für $x = 2a$ und $x = 4a$ zu berücksichtigen. Dieselben sind:

für $x = 2a$ muß sein: $y = 0$,

für $x = 4a$ muß sein: $y = 0$ und $\frac{dy}{dx} = 0$.

Daraus folgen die drei Gleichungen:

(e)
$$\begin{cases} 12m_1 + 8R_1 a = Pa, \\ 8m_1 + 16R_1 a + 4R_3 a = 9Pa, \\ 48m_1 + 64R_1 a + 8R_3 a = 27Pa. \end{cases}$$

Es haben sich somit durch die elastische Linie tatsächlich drei weitere Gleichungen ergeben.

Aus den Gleichungen (e) folgt:

$$R_1 = \tfrac{19}{32} P,$$
$$R_3 = \tfrac{1}{2} P,$$
$$m_1 = -\tfrac{5}{16} Pa,$$

und sodann aus den Gleichungen (a):

$$R_2 = -\tfrac{3}{32} P,$$
$$m_2 = -\tfrac{1}{16} Pa,$$

doch wäre die Bestimmung von R_2 und m_2 nicht erforderlich gewesen, da in den Ausdrücken für das Biegungsmoment nur R_1, R_3 und m_1 vorkommen.

Das Biegungsmoment in den verschiedenen Intervallen wird jetzt

für $0 < x < a$: $M = -\tfrac{5}{16} Pa + \tfrac{19}{32} Px$,

für $a < x < 2a$: $M = -\tfrac{5}{16} Pa + \tfrac{19}{32} Px - P(x - a)$,

für $2a < x < 4a$: $M = -\tfrac{5}{16} Pa + \tfrac{19}{32} Px - P(x - a) + \tfrac{1}{2} P(x - 2a)$.

Das maximale Biegungsmoment kann nur auftreten:

für $x = 0$, $x = a$, $x = 2a$ oder $x = 4a$. Nun ist

für $x = 0$: $M = -\tfrac{5}{16} Pa$,

für $x = a$: $M = \tfrac{9}{32} Pa$,

für $x = 2a$: $M = -\tfrac{1}{8} Pa$,

für $x = 4a$: $M = \tfrac{1}{16} Pa$.

Der gefährliche Querschnitt ist an der Einmauerungsstelle A, und das maximale Biegungsmoment hat den Wert:

$$M_{\max} = \tfrac{5}{16} Pa$$

Aus der einfachen gesetzmäßigen Form der Gleichungen (b), (c), (d) folgt, daß die Gleichungen der elastischen Linie für die einzelnen Intervalle sich sofort hinschreiben lassen, und somit auch unmittelbar die Gleichungen (e). Es ist daher nicht notwendig, die Rechnungen vollständig durchzuführen. Daß die beiden Konstanten der elastischen Linie gleich Null wurden und von vornherein in Wegfall kamen, hängt natürlich nur mit der Einmauerung bei A zusammen; in anderen Fällen werden sie sich durch die ganze Rechnung schleppen.

§ 41. Konstruktion der elastischen Linie.

Sollen dieselben Gedanken, welche in § 40 die Berechnung des durchlaufenden Trägers ermöglicht haben, nun zur graphischen Untersuchung verwandt werden, so wird es erforderlich sein, die elastische

Linie zu konstruieren. Es möge daher auf die Konstruktion der elastischen Linie eingegangen werden.

Wenn auch die strengere Gleichung (1) von § 40 unmittelbar zur Konstruktion der elastischen Linie verwandt werden kann, falls die Momentenfläche gezeichnet ist und die Werte des Trägheitsmomentes und des Elastizitätsmoduls bekannt sind, so ist doch diese Gleichung, noch dazu für die vorliegenden Zwecke des durchlaufenden Trägers, wenig für eine Konstruktion geeignet. Anders ist es mit der Gleichung (2). Die Vergleichung dieser Gleichung (2) mit der Gleichung, die sich in § 21 für eine Seilkurve ergeben hat bei gegebener Belastungsfläche, zeigt, daß diese beiden Gleichungen in volle Übereinstimmung gebracht werden können. Es ergibt sich daher der Satz von O. Mohr:

Die elastische Linie kann angesehen werden als eine Seilkurve für die Momentenfläche als Belastungsfläche.[1])

Infolge dieses wichtigen Satzes lassen sich die graphischen Methoden von § 21 zur Konstruktion der elastischen Linie benutzen. Damit sich jedoch die elastische Linie auch in dem richtigen Maßstabe gezeichnet ergibt, muß etwas genauer auf deren Konstruktion eingegangen werden.

Wie dieses bei den Rechnungen der Festigkeit üblich ist, sei als Längeneinheit das Zentimeter angenommen. Beim Zeichnen des Balkens und der Momentenfläche sei ein Längenmaßstab λ und ein Kräftemaßstab $\varkappa$ zugrunde gelegt, so daß 1 cm der Zeichnung λ Zentimeter in Wirklichkeit darstellen und ebenso eine Länge von 1 cm, die im Kräftepolygon abgegriffen ist, eine Kraft von $\varkappa$ Kilogramm bedeutet. Dann ist das Biegungsmoment

$$M = mh\varkappa\lambda \text{ kg cm},$$

wobei die Momentenhöhe m und der Polabstand h in Zentimetern abzugreifen sind.

---

1) Zeitschrift d. Arch. und Ing. Ver. zu Hannover 14 (1868) p. 19, sowie O. Mohr „Abhandlungen aus dem Gebiete der Technischen Mechanik". Berlin (1906). Die erste graphostatische Behandlung des durchlaufenden Trägers findet sich in der ersten Auflage der graphischen Statik von C. Culmann (1866), woselbst die wichtigsten Teile der Aufgabe jedoch nur auf analytischem Wege gelöst werden. Eine lediglich graphische Theorie des durchlaufenden Trägers auf Grund der elastischen Linie erklärt Culmann ausdrücklich für unmöglich, da die Einsenkungen der elastischen Linie zu klein sind, um durch die Zeichnung dargestellt werden zu können. Die Herleitung des obigen Satzes und die darauf gestützte Konstruktion der elastischen Linie und die graphische Theorie des durchlaufenden Trägers mit Hilfe der Fixpunkte (siehe § 42 u. § 43) ist eines der vielen und großen Verdienste von O. Mohr.

Soll nun die elastische Linie gezeichnet werden, so müssen die sich durch dieselbe ergebenden Einsenkungen in einem vergrößerten Maßstabe aufgetragen werden, um bei ihrer Kleinheit dem Auge überhaupt sichtbar gemacht werden zu können. Es seien demgemäß die Einsenkungen bzw. die Ordinaten der elastischen Linie in n-facher Vergrößerung aufgetragen.

Wird nun die elastische Linie auf ein Koordinatensystem bezogen, dessen x-Achse in der Balkenachse liegt, und dessen positive Seite nach rechts gerichtet ist, während die positive y-Achse vertikal nach abwärts gekehrt ist, so wird ein Punkt x, y der gezeichneten elastischen Linie in Wirklichkeit die Koordinaten

$$x_1 = \lambda x,$$
$$y_1 = \frac{y}{n}$$

besitzen.

Da in der Gleichung der elastischen Linie durch x und y die wahren Längen der Koordinaten dargestellt sind, so würde jetzt diese Gleichung bei gleichzeitiger Einsetzung des für das Biegungsmoment erhaltenen Ausdruckes zu schreiben sein:

$$JE \frac{d^2 y_1}{dx_1^2} = - mh\varkappa\lambda.$$

Hieraus ergibt sich bei Einsetzung der Werte von x_1 und y_1 die Gleichung:

(1) $$JE \frac{d^2 y}{dx^2} = - mh\varkappa\lambda^3 n.$$

Dies würde die Gleichung derjenigen Kurve sein, welche die elastische Linie bei den betreffenden Maßstäben darstellt.

Durch Integration dieser Gleichung (1) ergibt sich die Gleichung

(2) $$\frac{dy}{dx} = - \frac{h\varkappa\lambda^3 n}{JE} \int m dx + c,$$

welche die Neigung der Tangente der Kurve bestimmt.

Ist nun die elastische Linie aus der Momentenfläche als Belastungsfläche herzuleiten, so sind die aus der Belastungsfläche sich ergebenden Kräfte zu einem Kräftepolygon, das in eine vertikale Gerade fällt, zusammenzusetzen. Der Pol dieses Kräftepolygones kann willkürlich gewählt werden und braucht nicht denselben Polabstand zu liefern, wie derjenige Pol, der für das aus den Belastungen des Balkens gezeichnete Kräftepolygon angenommen ist. Für dasjenige Kräftepolygon, das sich ergibt, wenn die aus der Momentenfläche als Belastungsfläche

folgenden Kräfte zu einem Kräftepolygon vereinigt werden, sei ein Pol C angenommen, welcher einen Polabstand H besitzt. (Fig. 121).

Es zei $A_0 E_0 B_0$ die elastische Linie, und zwar E_0 derjenige Punkt derselben, welcher mit dem Punkte E der Balkenachse in derselben Vertikalen liegt. Wird nun die Gleichung (2) auf diesen Punkt E_0 angewandt, so stellt in derselben das Integral

$$\int m\,dx$$

den Inhalt F derjenigen Fläche dar, welche von der Momentenfläche durch die Vertikale EE_0 abgeschnitten wird, wärend die linke Seiten der Gleichung (2) die trigonometrische Tangente des Richtungswinkels der Kurventangente t im Punkte E_0 liefert. Der Inhalt der Fläche F ist im Kräftepolygon durch eine Strecke darzustellen. Zu diesem Zwecke sei die Fläche F in ein Rechteck verwandelt mit einer vorgeschriebenen Grundlinie g. Ist u die Höhe dieses Rechteckes, so folgt

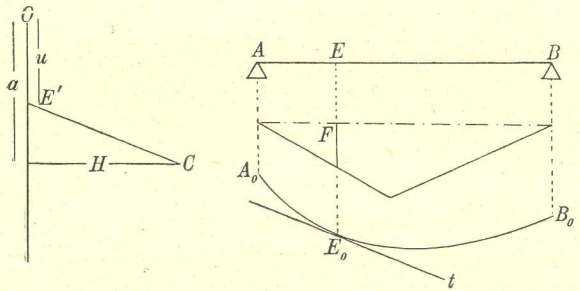


Fig. 121.

$$F = \int m\,dx = gu.$$

Die Gleichung (2) wird daher

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{h\varkappa\lambda^3 ng}{JE}\,u + c,$$

und dem Punkte E_0 der elastischen Linie wird im Kräftepolygon ein Punkt E' entsprechen, für den ist

$$OE' = u,$$

wenn O der Anfangspunkt des Kräftepolygones ist. Da aber der Polstrahl CE' parallel ist zur Kurventangente t in E_0:

$$CE \parallel t,$$

so ergibt sich:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a-u}{H}$$

und somit bei Einsetzung:

$$\frac{u-a}{H} = \frac{h\varkappa\lambda^3 ng}{JE}\,u - c$$